

BTS SIO — Option SISR
SESSION 2026

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Réalisation Professionnelle n°2 — Épreuve E5

Interconnexion de sites distants et routage dynamique RIPv2
avec services DHCP centralisés — Cisco Packet Tracer

Candidat	Soufiane ZOUGAGH
N° candidat	2541525519
Établissement	ESGI Paris
Entreprise support	LogicFlow Solutions
Date de réalisation	12/02/2026
Outil de simulation	Cisco Packet Tracer

1. Contexte et Présentation du Projet

1.1 Présentation de LogicFlow Solutions

LogicFlow Solutions est une PME spécialisée dans le conseil en transformation numérique, **en pleine expansion**. Suite à l'ouverture d'un second site dédié aux équipes de développement, l'entreprise dispose désormais de deux implantations géographiques distinctes nécessitant une interconnexion réseau fiable et sécurisée :

Site	Localisation	Rôle	Réseau LAN
Site A — Siège	Pantin	Administration, Direction, services supports	SR1 — 192.168.10.0/26
Site B — Agence	Paris	Équipes de développement	SR2 — 192.168.10.64/27

1.2 Problématique

Les deux sites sont physiquement séparés et doivent pouvoir **communiquer de manière automatique, sécurisée et évolutive**. Les contraintes identifiées sont les suivantes :

- Aucune interconnexion réseau existante entre Pantin et Paris
- L'adressage IP doit être automatisé sur chaque site pour faciliter la gestion des postes clients
- Le protocole de routage doit être dynamique pour permettre une évolution future du réseau
- La liaison WAN entre les deux routeurs doit utiliser un adressage VLSM économe en adresses

1.3 Objectifs de la réalisation

Objectif principal : Interconnecter les sites de Pantin et Paris via un routage dynamique RIPv2 avec DHCP centralisé sur chaque site

Objectifs secondaires :

- Concevoir un plan d'adressage VLSM adapté aux besoins de chaque site
- Configurer les routeurs Cisco 2621XM (Router3 et Router4) avec RIPv2
- Mettre en place les services DHCP sur chaque routeur pour les postes clients
- Vérifier la connectivité complète entre PC5 (Pantin) et PC6 (Paris) par ping
- Simuler et valider l'ensemble sous Cisco Packet Tracer

2. Plan d'Adressage VLSM

2.1 Présentation de la méthode VLSM

Le **VLSM (Variable Length Subnet Masking)** permet d'allouer des sous-réseaux de tailles différentes en fonction du nombre d'hôtes réellement nécessaires sur chaque segment, optimisant ainsi la consommation d'adresses IP. L'espace d'adressage utilisé est **192.168.10.0/24**.

2.2 Tableau des sous-réseaux

Nom	Segment	Réseau	Masque décimal	CIDR	Hôtes utilisables
SR1	LAN Pantin (Site A)	192.168.10.0	255.255.255.192	/26	62 hôtes max
SR2	LAN Paris (Site B)	192.168.10.64	255.255.255.224	/27	30 hôtes max
SR3	Lien WAN série	192.168.10.96	255.255.255.252	/30	2 hôtes max

2.3 Détail des interfaces par équipement

Équipement	Interface	Adresse IP	Rôle
Router3 (Pantin)	FastEthernet0/0	192.168.10.62/26	Passerelle LAN Pantin (adresse hôte haute)
Router3 (Pantin)	Serial0/0	192.168.10.97/30	Liaison WAN vers Router4 (DCE — horloge)
Router4 (Paris)	FastEthernet0/0	192.168.10.94/27	Passerelle LAN Paris
Router4 (Paris)	Serial0/0	192.168.10.98/30	Liaison WAN vers Router3 (DTE)
PC5 (Pantin)	NIC	Via DHCP (plage .1–.61)	Poste client Site A
PC6 (Paris)	NIC	Via DHCP (plage .65–.93)	Poste client Site B
Switch3 (Pantin)	Cisco 2960-24TT	—	Commutation LAN Site A
Switch4 (Paris)	Cisco 2960-24TT	—	Commutation LAN Site B

3. Configuration des Routeurs Cisco

3.1 Router3 — Site A (Pantin)

Configuration complète de Router3 : interfaces LAN et WAN, nom de domaine, et activation RIPv2.

3.1.1 Interface FastEthernet0/0 (LAN Pantin)

```
Router3>enable
Router3#configure terminal
Router3(config)#hostname Router3
Router3(config)#interface FastEthernet0/0
Router3(config-if)# ip address 192.168.10.62 255.255.255.192
Router3(config-if)# no shutdown
Router3(config-if)# description LAN Pantin_S01
Router3(config-if)# exit
```

3.1.2 Interface Serial0/0 (Lien WAN — côté DCE)

```
Router3(config-if)# ip address 192.168.10.97 255.255.255.252
Router3(config-if)# clock rate 64000
Router3(config-if)# no shutdown
Router3(config-if)# description WAN vers Router4
Router3(config-if)# exit
```

3.2 Router4 — Site B (Paris)

3.2.1 Interface FastEthernet0/0 (LAN Paris)

```
Router4>enable
Router4#configure terminal
Router4(config)#hostname Router4
Router4(config)#interface FastEthernet0/0
Router4(config-if)# ip address 192.168.10.94 255.255.255.224
Router4(config-if)# no shutdown
Router4(config-if)# description LAN Paris_S02
Router4(config-if)# exit
```

3.2.2 Interface Serial0/0 (Lien WAN — côté DTE)

```
Router4(config-if)# ip address 192.168.10.98 255.255.255.252
Router4(config-if)# no shutdown
Router4(config-if)# description WAN vers Router3
Router4(config-if)# exit
```

4. Protocole de Routage Dynamique RIPv2

4.1 Présentation de RIPv2

Le **protocole RIP version 2 (Routing Information Protocol)** est un protocole de routage dynamique à vecteur de distance. Il a été retenu pour ce projet car il répond aux contraintes du cahier des charges :

- Protocole standardisé et supporté nativement sur les routeurs Cisco 2621XM
- Prise en charge du VLSM grâce à l'envoi des masques de sous-réseau dans les mises à jour
- Configuration simple, adaptée à une infrastructure PME à deux sites
- Convergence automatique en cas de modification de topologie (évolution future)
- Métrique basée sur le nombre de sauts (hop count), max 15 sauts

4.2 Configuration RIPv2 sur Router3 (Pantin)

Déclaration des réseaux directement connectés à Router3 et activation de RIPv2 :

```
Router3(config-router)# version 2
Router3(config-router)# network 192.168.10.0

Router3(config-router)# no auto-summary
```

network 192.168.10.0 : Déclare le LAN Pantin (SR1 — /26) dans les annonces RIP

network 192.168.10.96 : Déclare le lien WAN (SR3 — /30) dans les annonces RIP

no auto-summary : Désactive la récapitulation automatique pour respecter le VLSM

4.3 Configuration RIPv2 sur Router4 (Paris)

Déclaration des réseaux directement connectés à Router4 et activation de RIPv2 :

```
Router4(config-router)# version 2
Router4(config-router)# network 192.168.10.64

Router4(config-router)# no auto-summary
```

network 192.168.10.64 : Déclare le LAN Paris (SR2 — /27) dans les annonces RIP

4.4 Vérification de la table de routage

Après convergence RIPv2, la commande show ip route permet de vérifier les routes apprises :

```
Codes: C - connected, S - static, R - RIP

C    192.168.10.0/26 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.10.96/30 is directly connected, Serial0/0
R    192.168.10.64/27 [120/1] via 192.168.10.98, Serial0/0
```

La route **R 192.168.10.64/27** confirme que Router3 a bien appris le réseau LAN Paris via RIPv2. La métrique **[120/1]** signifie : distance administrative 120 (RIP) / 1 saut.

5. Configuration des Services DHCP

5.1 Présentation

Chaque routeur joue le rôle de **serveur DHCP** pour le segment LAN qu'il dessert. Cette approche permet une attribution automatique des adresses IP aux postes clients sans nécessiter de serveur DHCP dédié.

5.2 DHCP sur Router3 — LAN Pantin (SR1 — /26)

Création du pool DHCP pour le segment 192.168.10.0/26 :

```
Router3(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.192
Router3(dhcp-config)# default-router 192.168.10.62

! Exclusion des adresses réservées (serveurs, passerelle)
Router3(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
```

5.3 DHCP sur Router4 — LAN Paris (SR2 — /27)

Création du pool DHCP pour le segment 192.168.10.64/27 :

```
Router4(dhcp-config)# network 192.168.10.64 255.255.255.224
Router4(dhcp-config)# default-router 192.168.10.94

! Exclusion des adresses réservées (serveurs, passerelle)
Router4(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.65 192.168.10.70
```

5.4 Récapitulatif DHCP

Pool	Réseau	Passerelle	Plage distribuée	DNS
LAN_PANTIN	192.168.10.0/26	192.168.10.62	.11 à .61	8.8.8.8
LAN_PARIS	192.168.10.64/27	192.168.10.94	.71 à .93	8.8.8.8

6. Sauvegarde de la Configuration

6.1 Sauvegarde en NVRAM

Une fois la configuration validée, elle est sauvegardée en mémoire non-volatile (NVRAM) pour persister après redémarrage. Cette étape est **obligatoire** sur les équipements Cisco.

```
Destination filename [startup-config]? [Entrée]
Building configuration...
```

```
Destination filename [startup-config]? [Entrée]
Building configuration...
```

6.2 Vérification de la configuration active

Les commandes suivantes permettent d'afficher et vérifier la configuration en mémoire :

Commande	Description
show running-config	Affiche la configuration active en RAM (running)
show startup-config	Affiche la configuration sauvegardée en NVRAM
show ip interface brief	Résumé de l'état de toutes les interfaces IP
show ip route	Table de routage complète avec codes (C, R, S...)
show ip rip database	Base de données des routes RIP apprises
show ip dhcp binding	Liste des baux DHCP actifs et adresses attribuées
show ip dhcp pool	Statistiques du pool DHCP (utilisé / disponible)
debug ip rip	Affiche les mises à jour RIP en temps réel (diagnostic)

7. Tests et Validation

7.1 Tableau récapitulatif des tests

N°	Test	Commande / Procédure	Résultat attendu	Statut
01	État des interfaces Router3	show ip interface brief sur Router3	Fa0/0 et Se0/0 UP/UP	✓ OK
02	État des interfaces Router4	show ip interface brief sur Router4	Fa0/0 et Se0/0 UP/UP	✓ OK
03	Connectivité WAN entre routeurs	ping 192.168.10.98 depuis Router3	!!!! (5/5 succès)	✓ OK
04	Route RIP apprise sur Router3	show ip route sur Router3	R 192.168.10.64/27 [120/1]	✓ OK
05	Route RIP apprise sur Router4	show ip route sur Router4	R 192.168.10.0/26 [120/1]	✓ OK
06	Attribution DHCP PC5 (Pantin)	ipconfig /all ou DHCP auto sur PC5	IP dans 192.168.10.11–61	✓ OK
07	Attribution DHCP PC6 (Paris)	ipconfig /all ou DHCP auto sur PC6	IP dans 192.168.10.71–93	✓ OK
08	Ping PC5 → Router3 (passerelle)	ping 192.168.10.62 depuis PC5	Réponse reçue	✓ OK
09	Ping PC5 → PC6 (inter-sites)	ping 192.168.10.7x depuis PC5	Réponse reçue	✓ OK
10	Ping PC6 → PC5 (retour)	ping 192.168.10.1x depuis PC6	Réponse reçue	✓ OK

7.2 Résultat du ping inter-sites

Le test principal — **ping de PC5 (Pantin) vers PC6 (Paris)** — valide l'ensemble de la chaîne : attribution DHCP, routage statique LAN, liaison WAN série, et routage RIPv2. La réponse positive confirme la convergence complète du protocole RIPv2.

```
Pinging 192.168.10.7x with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.7x: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.7x: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.7x: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.7x: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
```

TTL = 126 : Valeur initiale 128 – 2 sauts (PC5 → Router3 → Router4 → PC6) = TTL 126, confirmant le chemin correct

8. Bilan et Compétences Mobilisées

8.1 Bilan technique

Cette réalisation professionnelle a permis de concevoir et déployer une **infrastructure d'interconnexion réseau multi-sites complète** pour LogicFlow Solutions. Les deux sites de Pantin et Paris communiquent désormais de façon automatique et fiable grâce au routage dynamique RIPv2.

Points clés réalisés :

- Plan d'adressage VLSM optimisé sur 3 segments (/26, /27, /30)
- Routeurs Cisco 2621XM configurés avec interfaces LAN (Fa0/0) et WAN (Se0/0)
- Protocole RIPv2 opérationnel avec no auto-summary pour respecter le VLSM
- Services DHCP actifs sur les deux sites avec exclusions correctement définies
- Tests de validation complets : 10/10 tests réussis, ping inter-sites confirmé

8.2 Compétences BTS SIO SISR mobilisées

Bloc	Compétence	Application dans ce projet
B2	Concevoir une solution d'infrastructure réseau	Analyse des besoins, plan d'adressage VLSM, choix de RIPv2, schéma de topologie
B2	Installer, tester et déployer une solution réseau	Configuration IOS CLI des routeurs, DHCP, simulation Packet Tracer, tests ping
B2	Exploiter et superviser une infrastructure	show ip route, show ip dhcp binding, debug ip rip, analyse des tables de routage

8.3 Difficultés rencontrées et solutions apportées

Difficulté rencontrée	Solution apportée
Interface Serial en état DOWN/DOWN après configuration	Ajout de la commande clock rate 64000 sur le côté DCE (Router3) et vérification du câble DCE/DTE
RIPv2 ne propage pas les routes avec VLSM	Ajout de la commande no auto-summary pour désactiver la récapitulation automatique de classe
PC ne reçoit pas d'adresse DHCP	Vérification de l'exclusion trop large dans ip dhcp excluded-address et correction de la plage
Ping inter-sites en échec malgré routes présentes	Vérification du no shutdown sur les interfaces et contrôle de la passerelle par défaut des PC

8.4 Ressources documentaires utilisées

- Guide de configuration des commandes Cisco IOS (Enable, Config T, Router RIP)
- Documentation Cisco — Packet Tracer 8.x
- Tableau récapitulatif des réseaux, masques et passerelles du projet
- Cours BTS SIO SISR — Administration des systèmes et réseaux
- RFC 2453 — RIP Version 2 (IETF)